

# 虚拟教研社区 — 开发过程

## 一、调研

走访了校内 8 位英语教师，了解她们日常教研的痛点：

- 微信群聊记录无法沉淀，有价值的讨论被新消息淹没
- 教案和课件分散在各人电脑里，找不到统一存放的地方
- 学生评教只有分数，没有对评语文本的系统分析
- 新教师入职后缺少学习优秀教案的渠道

结论：教师们需要一个**能沉淀讨论、能共享资料、能分析反馈**的教研平台，而不是又一个聊天群。

## 二、需求

从调研中提炼了四个核心需求和六个功能模块：

### 核心需求

| 编号 | 需求        | 对应模块        |
|----|-----------|-------------|
| R1 | 发帖讨论、评论互动 | 教研社区        |
| R2 | 教案和题库集中管理 | 教研资料部       |
| R3 | 学生评语情感分析  | 情感分析        |
| R4 | 个人消息与资料管理 | 个人中心 + 账号设置 |

### 功能模块划分

- **认证模块**：手机号注册登录、JWT 鉴权、角色权限
- **教研社区**：帖子 CRUD、Markdown 编辑、分类筛选、搜索分页、点赞、嵌套评论、通知系统
- **情感分析**：PyTorch 推理、注意力权重可视化
- **AI 聊天室**：多会话管理、打字机输出
- **教研资料部**：资源分类下载（规划中）
- **个人中心**：消息通知、我的帖子、资料编辑

### 三、原型

先做了一版 Streamlit 原型快速验证页面交互逻辑，确认了三个设计方向：

- 导航栏 + 内容区 + 页脚的三段式布局
- 玻璃拟态导航栏 + 浅色/暗色双模式
- 功能卡片作为首页快捷入口

Streamlit 原型体验后发现问题：页面刷新状态丢失、组件样式难以定制、整体风格偏"仪表盘"而非"社区"。决定全部推倒，用 Vue 3 重新搭建前端。

Vue 版本首先确立了 Design Token 体系，把品牌色、间距、阴影、圆角全部抽成 CSS 变量。这意味着后续加任何新页面，只需要引用变量就能自动保持视觉统一。

### 四、开发

#### 后端 (FastAPI + MySQL)

按三层架构递进开发：

| 阶段 | 内容        | 产出                                        |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| 1  | 数据库建表     | 7 张表：用户、帖子、评论、分类、点赞、通知 + SQL 初始化脚本        |
| 2  | DB 层      | 30+ 函数，pymysql + PooledDB 连接池，裸 SQL       |
| 3  | Model 层   | Pydantic 请求/响应模型 + DO/VO 双层模型             |
| 4  | Service 层 | 业务逻辑：权限校验、通知触发、DO→VO 转换                   |
| 5  | API 层     | 29 个 RESTful 端点，声明 response_model         |
| 6  | 全局异常      | 1 个 @exception_handler 替代 16 处 try-except |

#### 前端 (Vue 3 + Vite)

- 12 个页面 + AppLayout 全局布局
- Pinia 状态管理 (auth store)
- Vue Router 路由守卫
- Design Tokens 统一视觉语言

- 暗色模式全局适配
- markdown-it 渲染帖子正文

情感分析模型

- 基于 Hotel\_Emotion\_Predict 项目的 Embedding + BiGRU + Self-Attention 架构
- 用 600 条教学评价数据微调训练
- 字典持久化为 JSON，模型文件独立加载
- 支持 CPU/GPU 自适应推理

部署

- 阿里云 ECS + Nginx 反向代理 + Supervisor 进程守护
- 前端 dist 通过 Nginx 直接托管，API 请求代理到 Uvicorn
- 连接池 10 连接，Nginx gzip + 缓存头

五、测试

功能测试

逐模块验证核心流程：

| 场景      | 验证点                     |
|---------|-------------------------|
| 注册 → 登录 | 手机号校验、密码加密、JWT 签发       |
| 登录 → 发帖 | 标题/内容/分类/匿名、Markdown 渲染 |
| 浏览 → 点赞 | 幂等切换、计数同步、通知触发          |
| 评论 → 回复 | 嵌套评论树、匿名评论              |
| 通知 → 已读 | 单条已读、一键全部已读             |
| 情感分析    | 文本输入、概率输出、热力图权重         |
| 暗色模式    | 全页面切换、localStorage 持久化  |
| 禁用用户    | 有效 token 无法通过 status 校验 |

兼容测试

- Chrome / Edge / Firefox 浏览器测试通过

- 768px 以下响应式布局适配

## 性能测试

- 单次查询：1-2ms (PooledDB 连接池)
- 20 并发社区帖子列表：< 50ms
- 情感分析推理：< 100ms (CPU 模式)